விளக்கம் 4:

$FeSO_4$ – ல் உள்ள Fe ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்

O – ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் = –2

S – ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் = +6

Fe – ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் = x என்க.

எனவே, $FeSO_4$ - ல்

$$x + (+6) + 4 \times (-2) = 0$$
$$x + 6 - 8 = 0$$
$$x = +2$$

∴ Fe ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் = +2

கணக்கீடுகள்

1. $KMnO_4$ ல் உள்ள Mn ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் காண்க.
2. $Na_2Cr_2O_7$ ல் உள்ள Cr ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் காண்க.
3. $CuSO_4$ ல் உள்ள Cu ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் காண்க.
4. FeO ல் உள்ள Fe ன் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் காண்க.

நினைவில் கொள்க

- நிலைத்த வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளதால் மந்த வாயுக்கள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் அல்லது இழக்கும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதில்லை.
- எலக்ட்ரான் புள்ளி அமைப்பு அல்லது லூயிஸ் புள்ளி அமைப்பு என்பது தனிமத்தின் குறியீட்டை எழுதி, அதனைச் சுற்றி அத்தனிம அணுவின் இணைதிறன் ஆற்றல் மட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை புள்ளிகளாகக் குறிப்பிடுவதாகும்.
- அணுக்களுக்கிடையே பலவிதமான வேதிப் பிணைப்புகள் மூலம் மூலக்கூறுகள் உருவாவதால் அம்மூலக்கூறுகளின் பண்புகள் வேதிப் பிணைப்பின் வகையைப் பொறுத்து அமைகின்றன.
- நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகளுக்கிடையிலான நிலைமின் கவர்ச்சி விசையால் அயனிப்பிணைப்பு உருவாகிறது. இப்பிணைப்பு நிலைமின் பிணைப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
- அணுக்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான்கள் சமமாக பங்கிடப்படுவதால் சகப்பிணைப்பு உருவாகிறது. இவ்வாறு பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் இரு அணுக்களுக்கும் பொதுவாகக் கருதப்படும். இவ்வாறு உருவாகும் பிணைப்பு அணுப்பிணைப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
- பிணைப்பிற்குத் தேவையான இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும், பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரண்டு அணுக்களில் ஏதேனும் ஒரு அணு வழங்கி ஏற்படுத்தும் பிணைப்பு ஈதல் சகப் பிணைப்பு அல்லது ஈதல் பிணைப்பு எனப்படும்.
- மற்றவற்றை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்பவை ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் எனப்படும். இவற்றை எலக்ட்ரான் ஏற்பிகள் எனவும் அழைக்கிறோம்.
- மற்றவற்றை ஒடுக்கம் அடையச் செய்பவை ஒடுக்கிகள் எனப்படும் இவற்றை எலக்ட்ரான் ஈனிகள் எனவும் அழைக்கிறோம்.
- ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் என்பது ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

A-Z சொல்லடைவு

வேதிப் பிணைப்பு	அணுக்கள் ஒருங்கிணைந்து மூலக்கூறு உருவாகக் காரணமான கவர்ச்சி விசை.
அயனிப் பிணைப்பு	நேர் அயனி மற்றும் எதிர் அயனிகளுக்கிடையே எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத்தால் உருவாவது.
சகப்பிணைப்பு	அணுக்களுக்கிடையே எலக்ட்ரான் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதால் உருவாவது.
ஈதல் சகப்பிணைப்பு	பிணைப்பிற்குத் தேவையான இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும் ஒரே அணு தந்து பிணைப்பை உருவாக்குவது.
ஆக்ஸிஜனேற்றம்	ஒரு வினையில் ஆக்ஸிஜனை சேர்த்தல் அல்லது ஹைட்ரஜனை நீக்குதல் அல்லது எலக்ட்ரானை இழத்தல்.
ஒடுக்கம்	ஒரு வினையில் ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் அல்லது ஆக்ஸிஜனை நீக்குதல் அல்லது எலக்ட்ரானை ஏற்றல்.

IX_SCI_TM_Unit-13_CHE.indd 159 12/7/2022 3:02:51 PM